

4.3. Một số luật phân phối xác suất thông dụng

1. Luật phân phối của biến ngẫu nhiên rời rạc

a. Phân phối nhị thức

Giả sử:

1. Thí nghiệm là dãy n các phép thử độc lập
2. Mỗi phép thử chỉ chứa hai khả năng là thành công (S) hoặc không thành công (F)
3. Xác suất để biến cố S xảy ra ở mỗi phép thử là như nhau và bằng p

Gọi X là số lần biến cố S xảy ra trong n phép thử.

X nhận các giá trị $0, 1, 2, \dots$

Khi đó X gọi là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức, ký hiệu $X \sim B(n, p)$, và

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k \in [0, n], \quad q = 1 - p$$

* Tính chất: Nếu $X \sim B(n, p)$ thì $E(X) = np$; $V(X) = npq$

Vd: Đề thi trắc nghiệm gồm 6 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 5 câu trả lời (trong đó chỉ có 1 câu trả lời đúng). Điều kiện thi đạt là trả lời đúng ít nhất 4 câu hỏi. Tính xác suất để một thí sinh không học bài:

a) Thi đạt.

b) Thi đạt nếu đã biết trả lời đúng 2 câu đầu.

c) Thi đạt nếu đã biết trả lời đúng ít nhất 2 câu

Ví dụ:

1. Trong một giảng đường có 100 bóng đèn mắc độc lập nhau, xác suất hỏng của mỗi bóng đèn là 0.3. Lớp học đủ ánh sáng nếu có ít nhất 98 bóng đèn trong lớp được mở sáng.
 - a. Tính xác suất để lớp học này có đủ ánh sáng.
 - b. Tính số bóng đèn trung bình được mở sáng.

2. Xác suất trúng số là 1%. Mỗi tuần mua một vé số. Hỏi phải mua vé số liên tiếp trong tối thiểu bao nhiêu tuần để có không ít hơn 95% hy vọng trúng số ít nhất 1 lần

b. Phân phối nhị thức âm

Giả sử:

1. Thí nghiệm là dãy n các phép thử độc lập
2. Mỗi phép thử chỉ chứa hai khả năng là thành công (S) hoặc không thành công (F)
3. Xác suất để biến cố S xảy ra ở mỗi phép thử là như nhau và bằng p
4. Thí nghiệm tiến hành các phép thử sao cho biến cố S xảy ra đạt r lần

Gọi X là số lần biến cố F xảy ra trước khi đạt tới lần thứ r biến cố S, X nhận các giá trị $0, 1, 2, \dots$

Khi đó X gọi là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức âm $X \sim nb(n, p)$, và

$$P(X = k) = C_{k+r-1}^{r-1} p^r (1-p)^k$$

Ví dụ 2.15 Một bác sĩ nhi khoa muốn tìm 5 cặp vợ chồng tham gia chương trình ăn uống mới cho đứa con đầu tiên của những cặp vợ chồng này. Gọi $p = P(\text{chọn ngẫu nhiên được cặp vợ chồng đồng ý tham gia})$. Cho $p = 0.2$, hãy tìm xác suất để 15 cặp vợ chồng được hỏi tham gia chương trình biết rằng sẽ có 5 cặp đồng ý? Nghĩa là với $S = \{\text{đồng ý tham gia}\}$, tính xác suất có 10 cặp từ chối trước khi có được cặp thứ 5 đồng ý tham gia.

c. Phân phối Poisson:

Biến ngẫu nhiên rời rạc X được gọi là có phân phối Poisson với tham số μ , Ký hiệu: $X \sim P(\mu)$, nếu X có thể nhận các giá trị $0, 1, 2, \dots$, và

$$P(X = k) = \frac{\mu^k e^{-\mu}}{k!}$$

* Tính chất: Nếu $X \sim P(\mu)$ thì $E(X) = V(X) = \mu$

Vậy μ chính là giá trị trung bình của BNN X

VD: Số tai nạn trung bình mỗi năm xảy ra tại một giao lộ là 5. Tính xác suất có đúng 3 tai nạn tại giao lộ trong năm đó.

❖ Công thức xấp xỉ:

Khi n khá lớn và p khá bé thì pp nhị thức $B(n,p)$ sẽ xấp xỉ pp Poisson $P(\lambda)$ với $\mu = np$

Nghĩa là ta có:

$$C_n^k p^k q^{n-k} \approx \frac{\mu^k}{k!} e^{-\mu} \quad (\mu = np)$$

VD: Xác suất để một án công lành nghề sắp nhầm một mẫu tự là 0,002. Tính xác suất để trong 2000 mẫu tự thì án công sắp nhầm đúng 2 mẫu tự

Ví dụ 2.17 Một nhà xuất bản chuẩn bị phát hành một quyển sách tiểu thuyết với yêu cầu sai sót lỗi đánh máy trong mỗi trang sách có ít nhất một lỗi với xác suất là 0.005 và sai sót mỗi trang là độc lập nhau. Giả sử quyển sách này có 400 trang. Tính xác suất có chỉ có chính xác một trang có lỗi? nhiều nhất ba trang có lỗi?

VD: Ở một trường học, người ta nhận thấy rằng xác suất để 1 học sinh khi đi học bị bệnh và phải nằm điều trị tại phòng y tế của trường là 0,0004. Biết rằng trong một buổi học, trung bình có 7.000 học sinh, hãy :

- a). Tính xác suất để trong một buổi học có 3 học sinh phải nằm điều trị tại phòng y tế.
- b). Theo bạn thì phòng y tế cần trang bị bao nhiêu giường điều trị.

Ví dụ:

1. Số tai nạn trung bình mỗi năm xảy ra tại một giao lộ là 5. Tính xác suất có đúng 3 tai nạn tại giao lộ trong năm đó.

2. Số lỗi trên một mét vuông vải có thể coi như là một biến ngẫu nhiên có phân phối Poisson. Kiểm tra một lô vải người ta thấy 98% có lỗi, vậy trung bình mỗi mét vuông vải có bao nhiêu lỗi

d. Phân phối siêu bội:

Một tập hợp có N phần tử, trong đó có M phần tử có tính chất A ($N-M$ phần tử không có tính chất A). Lấy ngẫu nhiên n phần tử trong tập N phần tử. Gọi X là số phần tử có tính chất A trong n phần tử lấy ra và X có thể nhận các giá trị $0, 1, 2, \dots, n$. Khi đó X gọi là có phân phối siêu bội, ký hiệu $X \sim H(N, M, n)$ và

$$P(X = k) = \frac{C_M^k \cdot C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, \quad k \in [0, n]$$

Tính chất:

$$E(X) = np \quad (p = M / N)$$

$$D(X) = npq \frac{N-n}{N-1} \quad (q = 1 - p)$$

Ví dụ 2.14 Năm con hổ được bắt trong một vùng được đeo định vị và sau đó thả lại tự nhiên. Sau đó, người ta bắt ngẫu nhiên 10 con hổ trong vùng đó kiểm tra xem có bao nhiêu con được định vị. Gọi X là số hổ được gắn định vị trong 10 con hổ. Giả sử rằng trong vùng này chỉ còn 25 con hổ. Tính

a) $X = 2$ b) $X \leq 2$ c) $EX, V(X)$?

2. Luật phân phối của biến ngẫu nhiên liên tục

a. Phân phối chuẩn:

i) Định nghĩa: BNN liên tục X được gọi là có phân phối chuẩn với hai tham số μ, σ^2 , ký hiệu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, nếu X có hàm mật độ dạng:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

Nếu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ thì

$$E(X) = \mu ; \text{Var}(X) = \sigma^2$$

❖ Nếu $\mu=0$ và $\sigma^2=1$ thì $X \sim N(0;1)$ gọi là phân phối chuẩn đơn giản hay phân phối Gauss

ii) Hàm Laplace:

$$Z \sim N(0,1)$$

$$P(Z \leq z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-\frac{1}{2}t^2} dt = \phi(z) \quad \text{gọi là } \textit{hàm Laplace}$$

$$\phi(-z) = 1 - \phi(z)$$

iii) Công thức xác suất:

$$X \sim N(\mu, \sigma^2); Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \rightarrow Z \sim N(0,1)$$

$$i) P(a \leq X \leq b) = P\left(\frac{a - \mu}{\sigma} \leq Z \leq \frac{b - \mu}{\sigma}\right) = \phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

$$ii) P(X \leq \alpha) = \phi\left(\frac{\alpha - \mu}{\sigma}\right); P(X \geq \alpha) = 1 - \phi\left(\frac{\alpha - \mu}{\sigma}\right)$$

Tra bảng Laplace $\phi(z)$

VD1: Trọng lượng của 1 con bò là BNN có phân phối chuẩn với trọng lượng trung bình 1 con bò là 250kg, độ lệch tiêu chuẩn là 40kg. Tính xác suất để một con bò chọn ngẫu nhiên có trọng lượng hơn 300kg

Vd2: Tiến hành đo chiều dài một thanh kim loại. Gọi X là sai số ngẫu nhiên của phép đo. Biết X có phân phối chuẩn $N(0; 2500mm^2)$. Tính xác suất để sai số không vượt quá 75mm

VD3: Các vòng bi do 1 nhà máy tự động sản xuất ra được coi là đạt tiêu chuẩn nếu đường kính của nó sai lệch so với đường kính thiết kế không quá 0.7mm. Biết rằng sai lệch này là ĐLNN có pp chuẩn với $\mu = 0, \sigma = 0.4mm$

Tìm tỷ lệ vòng bi đạt tiêu chuẩn của máy đó

Vd3: Độ dài của một chi tiết máy được tiện ra có phân phối chuẩn $N(\mu; (0,2\text{cm})^2)$. Sản phẩm được coi là đạt nếu độ sai lệch với độ dài trung bình không quá 0,3cm.

- a. Tính xác suất để chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm thì được sản phẩm đạt yêu cầu.
- b. Chọn ngẫu nhiên 3 sản phẩm. Tính xác suất có ít nhất 2 sản phẩm đạt yêu cầu.

b. Phân phối mũ

Biến ngẫu nhiên được gọi là có phân phối mũ với tham số λ ($\lambda > 0$) nếu hàm mật độ của X có dạng

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Và hàm phân phối của X là

$$F(x, \lambda) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Trung bình và phương sai của X là: $\mu = \frac{1}{\lambda}; \quad \sigma^2 = \frac{1}{\lambda^2}$

$$P(X \leq a) = F(a, \lambda) = 1 - e^{-\lambda a}$$

$$P(a \leq X \leq b) = F(b, \lambda) - F(a, \lambda)$$

Ví dụ 3.13 Cho X là biến ngẫu nhiên có phân phối mũ với giá trị trung bình là 6.

Tính xác suất: a) $P(X \leq 10)$ b) $P(5 \leq X \leq 10)$

c. Phân phối “khi bình phương”

Xét n ĐLNN độc lập $X_i \sim N(0;1)$, $i = 1, \dots, n$, khi đó

$$X = \sum_{i=1}^n X_i^2$$

sẽ có phân phối khi bình phương ở n bậc tự do

Ký hiệu: $X \sim \chi^2(n)$

❖ Nếu $X \sim \chi^2(n)$ thì $E(X) = n$, $D(X) = 2n$

❖ Bảng xác suất $P[X < \chi^2(n, \alpha)] = \alpha$ được tra bảng “khi bình phương”.

d. Phân phối Student

Giả sử $X \sim N(0;1)$ và $Y \sim \chi^2(n)$, khi đó

$$T = \frac{X}{Y} \sqrt{n}$$

sẽ có phân phối Student ở n bậc tự do

Ký hiệu: $T \sim t(n)$

❖ Nếu $T \sim t(n)$ thì $E(T) = 0$, $D(T) = \frac{n}{n-2}$

❖ Bảng xác suất $P[|X| > t(n; \alpha)] = \alpha$ được tra bảng phân phối Student.